НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра загальної фізики

Лабораторія молекулярної

фізики та механіки

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 2(14)

Назва роботи «ВИЗНАЧЕННЯ ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ З ДОПОМОГОЮ ОБОРОТНОГО МАЯТНИКА»

Виконав: Співаков Владислав

студент групи КН-115

інституту ІКНІ

Лектор Мороз І.Є._____

Керівник лабораторних занять:

Каркульовська М.С.

Дата виконання : 29.09.2021

Львів -2021

Тема роботи:

Мета роботи: Використовуючи оборотний маятник, визначити прискорення вільного падіння

Прилади та матеріали:

Короткі теоретичні відомості:

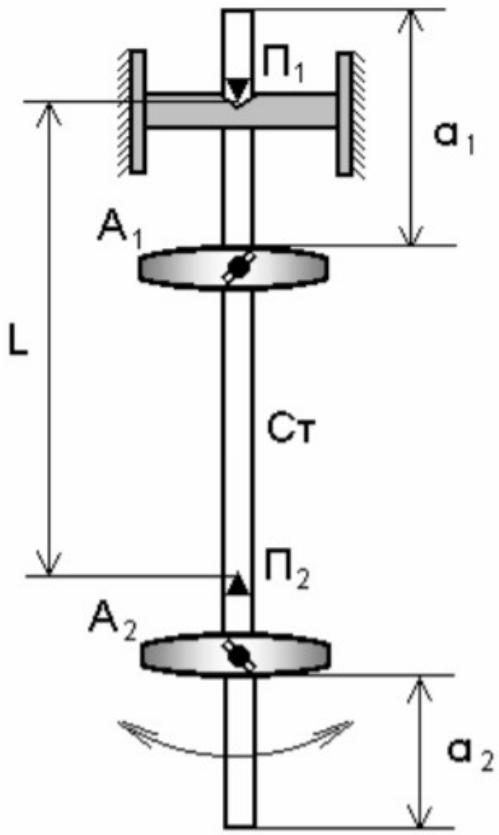


Рис.1

Застосований в даній роботі оборотний маятник складається із стрижня **Ст**, що має прямокутний переріз та вантажів **А1** і **А2**, які можна переміщати вздовж стрижня. На невеликих відстанях від кінців стрижня закріплені опорні призми **П1** і **П2**, за горизонтальні ребра яких маятник можна почергово підвішувати на кронштейн **К**. Під дією сили земного тяжіння маятник може здійснювати гармонічні коливання.

Фізи́чний ма́ятник — тверде тіло довільної форми, яке під дією сили тяжіння здійснює коливання навколо нерухомої горизонтальної осі, що не проходить через центр маси тіла.

Гармонічні коливання – коливання, що здійснюються за законами синуса/косинуса.

Математичним маятником називають маятник на нерозтяжній нитці, розмірами якого та вагою можна знехтувати. (Матеріальна точка на довгій нерозтяжній нитці)

Зведена довжина фізичного маятника - довжина такого математичного маятника, період коливань якого збігається з періодом коливань даного фізичного маятника.

Виведення розрахункової формули:

Якщо переміщенням вантажу **А2** досягати такого взаємного розташування вантажів **А1** і **А2** , що періоди коливань маятника при підвішуванні за призми **П1** і **П2** зрівнюються між собою, то зведена довжина фізичного маятника дорівнюватиме відстані між опорними ребрами призм: **Lзв = L** . Визначивши експериментально період коливань маятника Т для вказаного розташування вантажів, при відомій величині **L** з формули:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Знайдемо: $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$

За цією формулою і будемо вести підрахунки.

Задані величини:

π = 3.14159…

Послідовність виконання роботи:

1. Підвісити маятник за призму **$П_1$** і закріпити вантаж **$А_1$** на відстані **$а_1$ = 25см** від верхнього кінця стрижня (див.рис.1).
2. Закріпити вантаж **$А_2$** на відстані **$а_2$ = 12см** від нижнього кінця стрижня (див.рис.1).

3. Відхилити маятник від положення рівноваги на **кут не більший 10^0**, відпустити і визначити час t_1 здійснення **10** повних коливань.
4. Почергово закріплюючи вантаж A_2 на відстанях a_2 = **14; 16; 18; 20; 22 см,** повторити вимірювання, зазначені у п.3.
5. Попередньо знявши зі стрижня вантаж A_2, підвісити маятник за призму $П_2$ і, не змінюючи відстані a_1, визначити час t_2 здійснення **10** повних коливань при повторному закріпленні вантажу A_2 на відстанях a_2 , вказаних в п.2 і п.4.
6. Результати вимірювань записати у таблицю, визначити величини відповідних періодів коливань, як: $T_i = \frac{t_i}{10}$.
7. Побудувати ґрафіки залежностей:

$T_1 = f(a_2)$ – маятник підвішений за призму $П_1$;

$T_2 = f(a_2)$ – маятник підвішений за призму $П_2$.

8. Точка перетину ґрафіків визначає величину періоду **T**. Підставивши це значення у формулу (2) знайдемо величину прискорення вільного падіння.
9. Розрахувати похибки величини **g**, вважаючи що абсолютна похибка визначення періоду коивань маятника**:**

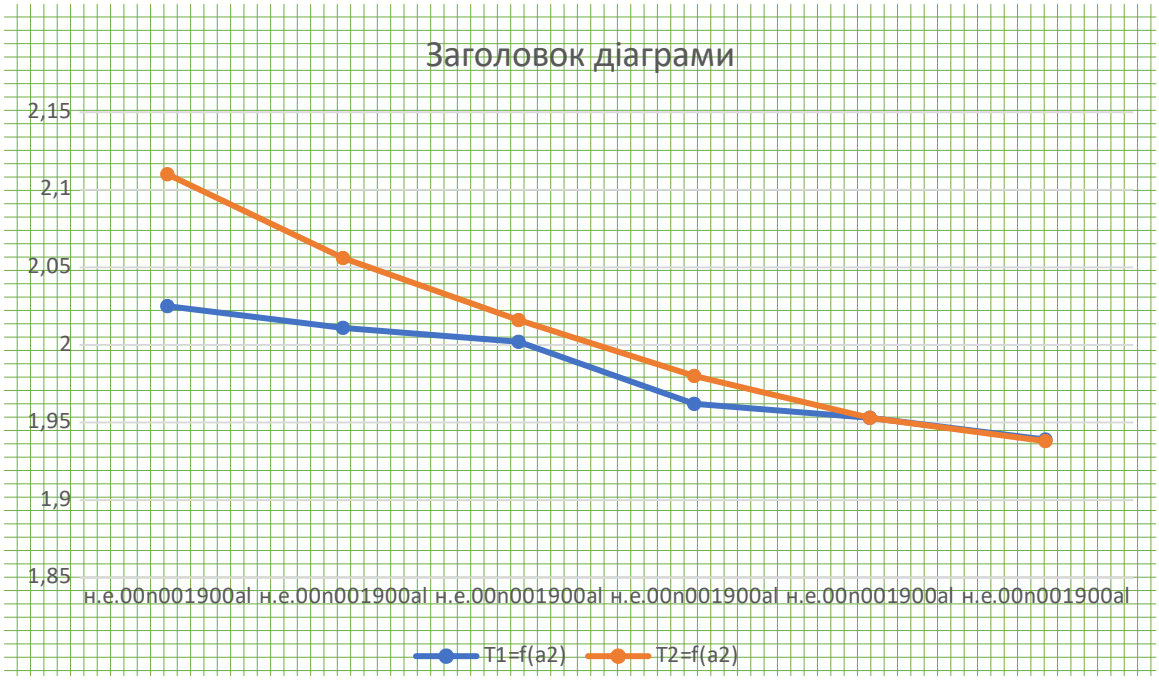
$$\Delta T = \frac{\Delta t}{10} = \pm\frac{0.2}{10}c = \pm 0.02c$$

зведена довжина маятника **L = (100 ± 0,05) см**

Таблиці результатів вимірювань і розрахунків:

α_2, см	12	14	16	18	20	22	Середнє
t_1, с(П1)	20.25	20.11	20.02	19.62	19.53	19.39	
T_1, с	2.025	2.011	2.002	1.962	1.953	1.939	1.982
t_2, с(П2)	21.10	20.56	20.16	19.80	19.53	19.38	
T_2, с	2.11	2.056	2.016	1.980	1.953	1.938	2.009

Графіки:



Робоча формула:

$$g=\frac{4\pi^2 L}{T^2}$$

$$\frac{\Delta g}{g}=2\frac{\Delta \pi}{\pi}+\frac{\Delta L}{L}+2\frac{\Delta T}{T}$$

$$\Delta g=\frac{\Delta g}{g}*g$$

Обчислення шуканих величин за робочими формулами і обчислення похибок:

$$g_1=\frac{4\pi^2*100}{1.982^2}=10{,}04\ \text{м/с}^2$$

$$g_2=\frac{4\pi^2*100}{2.009^2}=9{,}97\ \text{м/с}^2$$

$$\frac{\Delta g_1}{g_1} = 2\frac{0.005}{3.14} + \frac{0.05}{100} + 2\frac{0.02}{1.982} = 0.0237$$

$$\frac{\Delta g_2}{g_2} = 2\frac{0.005}{3.14} + \frac{0.05}{100} + 2\frac{0.02}{2.009} = 0.0237$$

$$\Delta g_1 = \frac{\Delta g_1}{g_1} * g_1 = 0.0237*10.04 = 0.2369 \text{ м/с}^2$$

$$\Delta g_2 = \frac{\Delta g_2}{g_2} * g_2 = 0.0237*9.97 = 0.2363 \text{ м/с}^2$$

З графіку: $T_{\text{перетину}} = 1.953$

$$g_{\square} = \frac{4\pi^2 * 100}{1.953^2} = 10.3399 \, м/с^2$$

$$\frac{\Delta g_{\square}}{g_{\square}} = 2\frac{0.005}{3.14} + \frac{0.05}{100} + 2\frac{0.02}{1.953} = 0.02416$$

$$\Delta g = \frac{\Delta g_{\square}}{g_{\square}} * g = 0.02416*10.3399 = ¿0.24987 \text{ м/с}^2$$

Запис результатів:

$$g_1 = (10.04 \pm 0.24) \, м/с2$$

$$g_2 = (9.97 \pm 0.24) \, м/с2$$

$$\frac{\Delta g_1}{g_1} = \frac{\Delta g_2}{g_2} = 2.37\%$$

$$g_{\square} = (10.34 \pm 0.25) \, м/с2$$

$$\frac{\Delta g_{\square}}{g_{\square}} = 2.42\%$$

Аналіз результатів та висновки:

Обчисливши формули можна зробити такі висновки:

• при збільшенні довжини маятника, період його коливань зменшується;

• результат не збігається з табличним значенням, оскільки табличне значення є середнім значенням між усіх значень з поверхні землі;

• значення g залежить від різних величин таких як опір повітря, тертя та розміщення ,якими ми знехтували , тому обчислене значення g є лише наближеним до реальності.